



Caracterización Flora y Vegetación

Proyecto “Procesadora Maule Mussel Austral, Parque industrial Coronel”

Código:	PPM.LBFyV.INV2023.001
Fecha:	25/03/2024
Preparado por:	Econativa Consultores
Mandante:	Procesadora Maule SpA.



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl



+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	25/03/2024	Jainson Barrera Ing. Forestal	Felipe Yany N. Jefe de Proyecto Econativa Consultores	
		Francisca Pantoja Ms.Recursos Naturales		

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Gloria Anfruns	Ingeniera Forestal	
Matias Yoclevsky	Ingeniero Forestal	9 de agosto de 2023

Índice

Resumen	8
1 Introducción	9
2 Objetivos	10
2.1 Objetivo General	10
2.2 Objetivos específicos	10
3 Metodología	11
3.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías	11
3.1.1 Etapa I - Descripción básica del proyecto	11
3.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto	14
3.1.2.1 Identificar el área de influencia	14
3.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados	14
3.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales	17
3.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos	18
3.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora	19
3.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal	19
3.1.4.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	22
3.1.4.3 Braun Blanquet	27
3.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	28
3.2.1 Caracterización vegetal	28
3.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación	28
3.2.1.2 Levantamiento de información en terreno	28
3.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales	29
3.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación	30
3.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados	30
3.2.1.6 Análisis de la variación espacial de las comunidades	31
3.2.1.7 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley	31
3.2.1.8 Representatividad de las formaciones vegetacionales	32
3.2.1.8.1 Representación a nivel local y regional	32
3.2.1.8.2 Representación en el SNASPE	32
3.2.1.8.3 Singularidades ambientales	32

3.2.1.8.4	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	33
3.2.2	Caracterización florística	33
3.2.2.1	Determinación de flora potencial	34
3.2.2.2	Levantamiento de información en terreno	34
3.2.2.3	Identificación de especies.....	34
3.2.2.4	Representatividad florística	35
3.2.2.4.1	Singularidades Ambientales	35
3.2.2.4.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	35
3.2.2.5	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	36
3.2.3	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	38
4	Resultados	40
4.1	Caracterización de ecosistemas vegetacionales.....	40
4.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación	40
4.1.1.1	Levantamiento de información en terreno	41
4.1.2	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar	43
4.1.2.1	Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área a estudiar.	43
4.1.2.2	Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de estudio.	46
4.1.2.3	Representatividad de las formaciones vegetacionales	51
4.1.2.4	Representatividad en el SNASPE	52
4.1.2.5	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	52
4.1.3	Análisis estadístico de resultados	52
4.1.4	Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales	52
4.2	Caracterización florística	52
4.2.1	Determinación de flora Potencial.....	52
4.2.2	Levantamiento de información en terreno	54
4.2.3	Identificación de especies.....	55
4.2.4	Representatividad florística	66
4.2.4.1	Origen biogeográfico	66
4.2.4.2	Hábito de crecimiento	66
4.2.4.2.1	Singularidades Ambientales	67
4.2.4.2.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	67
4.2.4.3	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	67

4.2.5	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	67
5	Conclusiones	72
6	Bibliografía	73
7	Apéndices	78
7.1	Fotografías parcelas de inventario	78

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal.....	12
Figura 2. Ubicación de Área de Influencia Proyecto.	13
Figura 3. Caracterización vegetal por uso de suelo	16
Figura 4. Formaciones vegetacionales potenciales en el área a estudiar en base a (Gajardo, 1995; Luebert & Pliscoff, 2018)	41
Figura 5. Ubicación de las parcelas	42
Figura 6. Comparación de estado del área a estudiar en base a una imagen satelital del año 2006 y otra imagen del año 2013	44
Figura 7. Clasificación de sub-usos del suelo para área estudiada.....	45
Figura 8. Relación del área estudiada con Ecosistema de relevancia muy alta respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente	68
Figura 9. Probabilidad de presencia de la especie <i>Baccharis racemosa</i> en el área estudiada, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.	69
Figura 10. Probabilidad de presencia de la especie <i>Margyricarpus pinnatus</i> en el área estudiada, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.	70

Índice de Fotografías

Fotografía 1. <i>Lupinus arboreus</i> registrada en Parcela 5.	49
Fotografía 2. Vista general desde la parcela 6 hacia norte, donde a la derecha de la fotografía se observa la continuidad de <i>Panicum miliaceum</i> siendo cortada por <i>Lupinus arboreus</i> y desechos en general.....	50
Fotografía 3. Vista general desde la parcela 4 hacia este, donde a la izquierda de la fotografía se observa la discontinuidad de la estrata herbácea debido a los desechos generados en el área de estudio.	51
Fotografía 4. Vista general desde Parcela 9.	46
Fotografía 5. Estacionamiento en Parcela 9.	47
Fotografía 6. Vista general hacia el sector de basurero.....	48
Fotografía 7. <i>Baccharis racemosa</i>	56

Fotografía 8. <i>Brassica rapa</i>	56
Fotografía 9. <i>Cardamine hirsuta</i>	56
Fotografía 10. <i>Carduus thoermeri</i>	56
Fotografía 11. <i>Conium maculatum</i>	57
Fotografía 12. <i>Conyza sumatrensis</i>	57
Fotografía 13. <i>Erodium cicutarium</i>	57
Fotografía 14. <i>Euphorbia platyphyllos</i>	57
Fotografía 15. <i>Fumaria agraria</i>	58
Fotografía 16. <i>Galium aparine</i>	58
Fotografía 17. <i>Geranium molle</i>	58
Fotografía 18. <i>Hirschfeldia incana</i>	58
Fotografía 19. <i>Hypochaeris glabra</i>	59
Fotografía 20. <i>Lamium amplexicaule</i>	59
Fotografía 21. <i>Lupinus arboreus</i>	59
Fotografía 22. <i>Margyricarpus pinnatus</i>	59
Fotografía 23. <i>Matricaria chamomilla</i>	60
Fotografía 24. <i>Medicago polymorpha</i>	60
Fotografía 25. <i>Oxalis pes-caprae</i>	60
Fotografía 26. <i>Panicum miliaceum</i>	60
Fotografía 27. <i>Plantago lanceolata</i>	61
Fotografía 28. <i>Poa annua</i>	61
Fotografía 29. <i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i>	61
Fotografía 30. <i>Rumex acetosella</i>	61
Fotografía 31. <i>Silene gallica</i>	62
Fotografía 32. <i>Senecio vulgaris</i>	62
Fotografía 33. <i>Solanum nigrum</i>	62
Fotografía 34. <i>Sonchus oleraceus</i>	62
Fotografía 35. Parcela 1	78
Fotografía 36. Parcela 2	79
Fotografía 37. Parcela 3	80
Fotografía 38. Parcela 4	81
Fotografía 39. Parcela 5	82

Fotografía 40. Parcela 6	83
Fotografía 41. Parcela 7	84
Fotografía 42. Parcela 8	85
Fotografía 43. Parcela 9	86

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetacional SAVI para Área de Influencia Preliminar, utilizando imágenes satelitales Sentinel 2 (European Space Agency, 2023)	17
Gráfico 2. Origen Biogeográfico de las especies identificadas	66
Gráfico 3. Categorización de flora vascular por hábito de crecimiento	67

Índice de Tablas

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.	18
Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.	20
Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.	20
Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	22
Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.	24
Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	26
Tabla 7. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet.....	27
Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.	32
Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.	35
Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.....	36
Tabla 11. Listado de coordenadas UTM de parcelas caracterizadas en terreno	43
Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área a estudiar y superficie.....	45
Tabla 13. Especies potenciales. Marco florístico del área estudiada	53
Tabla 14. Número de especies por cada orden presente en el área estudiada	55
Tabla 15. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.	63

Resumen

El Proyecto denominado “Procesadora Maule Mussel Austral, Parque Industrial Coronel”, se ubica en la Región del Bio Bio, Provincia de Concepción, Comuna de Coronel, donde el área estudiada tiene una superficie aproximada de 0,794 hectáreas.

Concretamente se tuvo en consideración antecedentes preliminares para la descripción de formaciones vegetaciones provenientes de las principales fuentes de información, tales como el Catastro de Recursos Vegetaciones Nativos de la Región de Metropolitana, la plataforma GBIF y fuentes de teledetección como Google Earth Engine, permitiendo definir dimensiones del área a estudiar para caracterizar las formaciones vegetacionales y flora posible a afectar, ya sea de forma directa o indirecta sobre la superficie del proyecto.

Con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación presente en el área, se realizó una campaña de inventario forestal y florístico el día 9 de agosto del año 2023, donde se caracterizó la flora vascular presente en parcelas de inventario forestal para árboles y de Braun-Blanquet para arbustivas y herbáceas, con un tamaño de 25 m² cada una, completando un total de 9 parcelas de inventario forestal y florístico.

El área estudiada posee un uso de suelo Urbano e Industrial. Pese a esto, cabe mencionar que se presentan sectores de escasa vegetación en los bordes del área de estudio, sin conformar formaciones vegetacionales.

El área estudiada presentó una riqueza de 28 especies, de las cuales 4 (14%) correspondieron a especies nativas y 24 (86%) a introducidas. Mientras que, en torno al hábito de crecimiento, 89% de las especies correspondieron a especies herbáceas y 11% a arbustivas.

No se identificaron singularidades ambientales al interior del área estudiada, sin embargo, cabe considerar que el área se encuentra ubicada en cercanías de un ecosistema de muy alta relevancia y de humedales de prioridad alta y media.

Finalmente, se generó un análisis del efecto del cambio climático sobre las especies *Baccharis racemosa* y *Margyricarpus pinnatus*, determinando que el escenario proyectado no generará impactos negativos sobre estas especies en el área estudiada.

1 Introducción

El Proyecto denominado “Procesadora Maule Mussel Austral, Parque Industrial Coronel”, se ubica en la Región del Bio Bio, Provincia de Concepción, Comuna de Coronel, donde el área estudiada tiene una superficie aproximada de 0,794 hectáreas.

En el siguiente informe se presenta los resultados de la campaña de flora y vegetación realizada el día 9 de agosto del año 2023. A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA (MMA, 2013b), usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2023a) y Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023b). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020a), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, propendiendo a determinar su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes y su evolución bajo un escenario de cambio climático, de acuerdo con lo estipulado en legislación vigente y los criterios definidos por la autoridad ambiental.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística, considerando su evolución bajo un escenario de cambio climático.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la presencia de características ambientales relevantes de ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone, de acuerdo con los diversos criterios que establece la autoridad ambiental para estos fines.

3 Metodología

3.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de caracterización, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1 Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto denominado “Procesadora Maule Mussel Austral, Parque Industrial Coronel”, en adelante, “el Proyecto”, se ubica en la Región del Bio Bio, Provincia de Concepción, Comuna de Coronel (Figura 1).

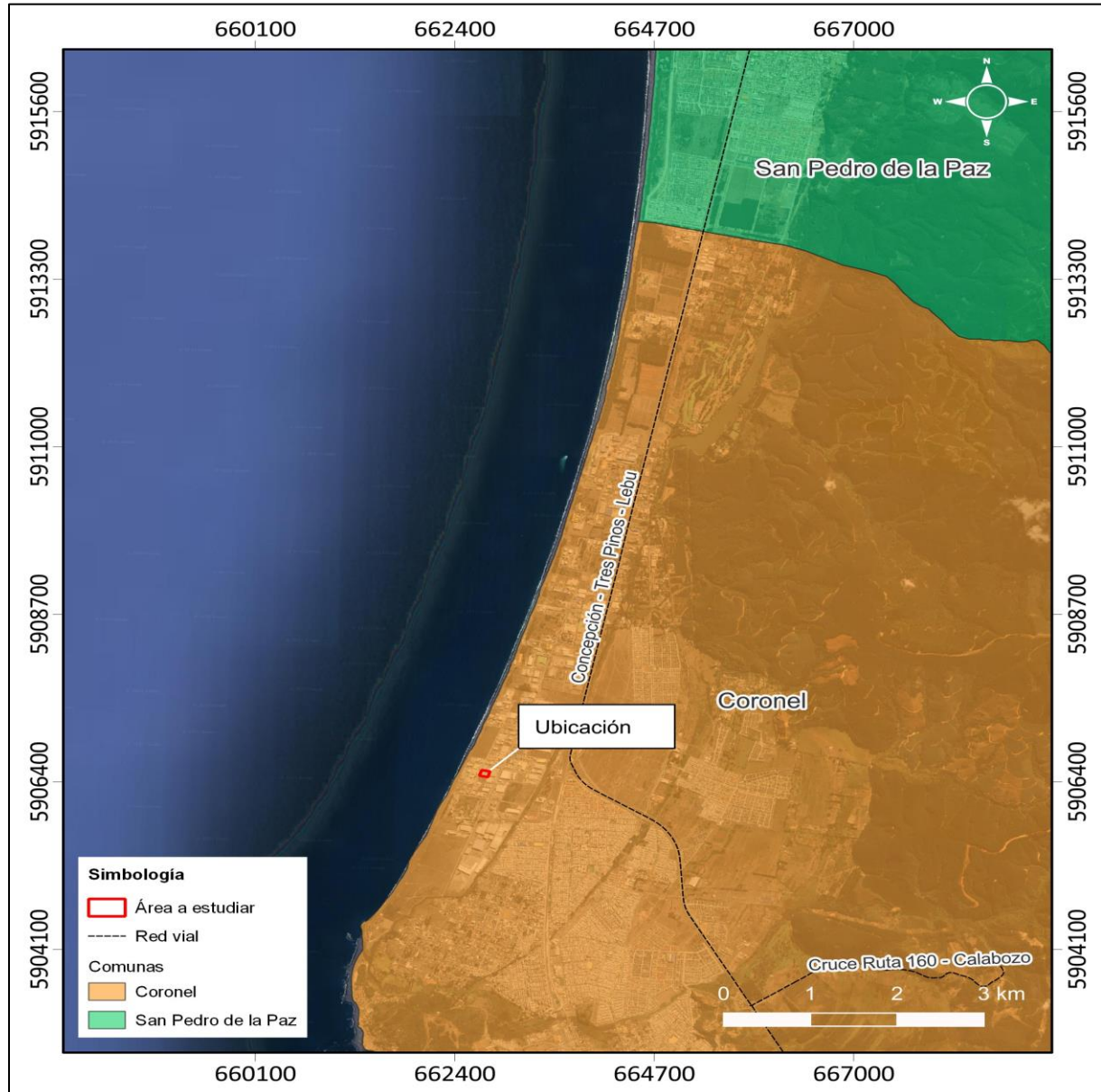


Figura 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal.

(Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

El Proyecto corresponde a la instalación de una planta procesadora de mitílidos, en el Parque Industrial Coronel, en la comuna de Coronel (Figura 2).

La planta contará con una capacidad máxima de procesamiento de materia prima de 3.150 ton/mes, en el mes de máxima producción. Además del procesamiento de mitílidos, se adicionará una planta elaboradora de carbonato de calcio a partir de las valvas de los choritos con una producción máxima proyectada de 1.425 ton/mes, así como un sistema de tratamiento de RILes con una capacidad de 100

m³/h. Como apoyo al proceso productivo, se considera la implementación de una caldera, dos grupos electrógenos, almacenamiento de sustancias peligrosas, almacenamiento de combustibles y almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos.

Los RILes tratados serán descargados al sistema de alcantarillado público, cumpliendo el D.S. N°609/98 MOP. Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado público.



Figura 2. Ubicación de Área de Influencia Proyecto.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente. Elaboración propia.

3.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de estudio con los ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

3.1.2.1 Identificar el área de influencia

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA(MMA, 2013b), el área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”*.

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área preliminar que abarque los ambientes potenciales en que se insertan las obras y acciones del proyecto, de manera que se pueda comprender su influencia y su relación.

Una vez analizada el área de influencia preliminar, se determina un área de influencia definitiva en función de las características del proyecto y su interacción con la componente flora y vegetación.

3.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Se utilizaron fuentes de información general de carácter oficial, que permitan identificar el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio” (Conaf, 2015).

Adicionalmente, se revisa información existente respecto al área en análisis, específicamente líneas de base de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, base de datos de como artículos de investigación específicos.

Por otra parte, en base el cálculo de índices vegetacionales de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial, se determina la presencia de formaciones vegetacionales, seleccionándose en función de la cobertura de vegetación existente, recomendándose NDVI para coberturas mayores al 40% y SAVI para coberturas inferiores al 40% (Qi et al., 1994).

En este caso en particular, se utilizó el índice denominado SAVI. El valor del índice varía entre -1 y 1, donde los valores menores a cero serán considerados como cuerpos de agua, nieve o nubosidad, los valores entre 0 y 0,2 como suelo desnudo, construcciones, vegetación escasa o con mal estado fitosanitario, y mayores que 0,2 a valores que dicen relación con formaciones vegetacionales, los cuales mientras más cercanos a 1 se considerarán como más vigorosas, más densas y más sana (Qi et al., 1994).

De la revisión Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (Conaf, 2015), la totalidad del área a estudiar corresponde a áreas urbanas e industriales (Figura 3).

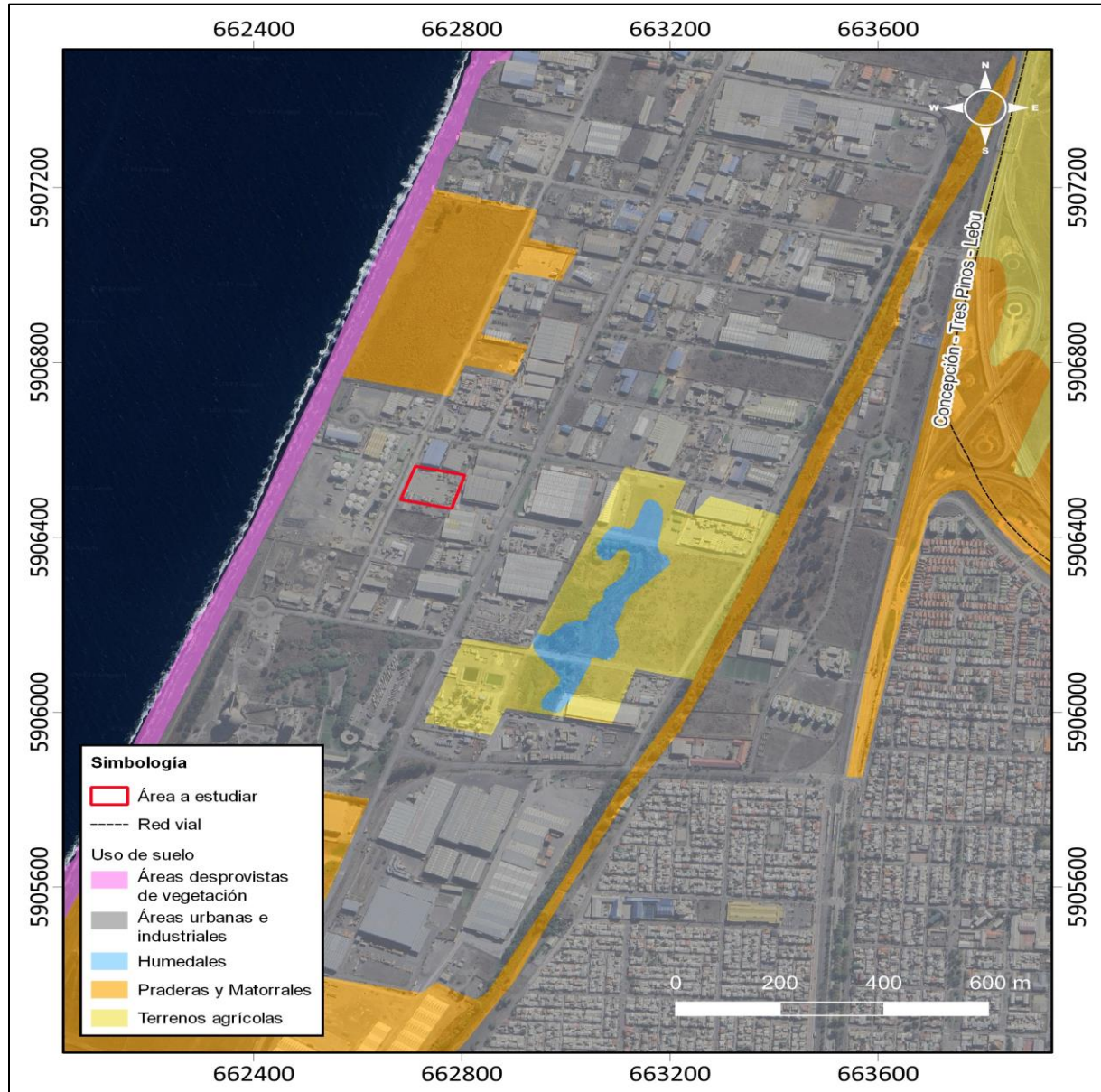


Figura 3. Caracterización vegetal por uso de suelo para el Área de influencia Preliminar. Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18S).

Fuente. Elaboración propia en base a Conaf (2015)

En relación con el índice de vegetación SAVI, se realizó un análisis de serie de tiempo para el periodo 2019 – 2023, para cada uno de los sectores asociados al área de influencia preliminar, utilizando imágenes satelitales multispectrales obtenidas del satélite Sentinel 2, las cuales tienen una resolución de 10 metros (European Space Agency, 2023; Google Earth Engine, 2023), siendo procesados mediante la plataforma basada en la nube denominada Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

En este contexto, se puede observar que el índice fluctúa entre valores de 0,05 y 0,15, observándose variaciones estacionales, lo que podría implicar presencia de escasa vegetación (Gráfico 1).

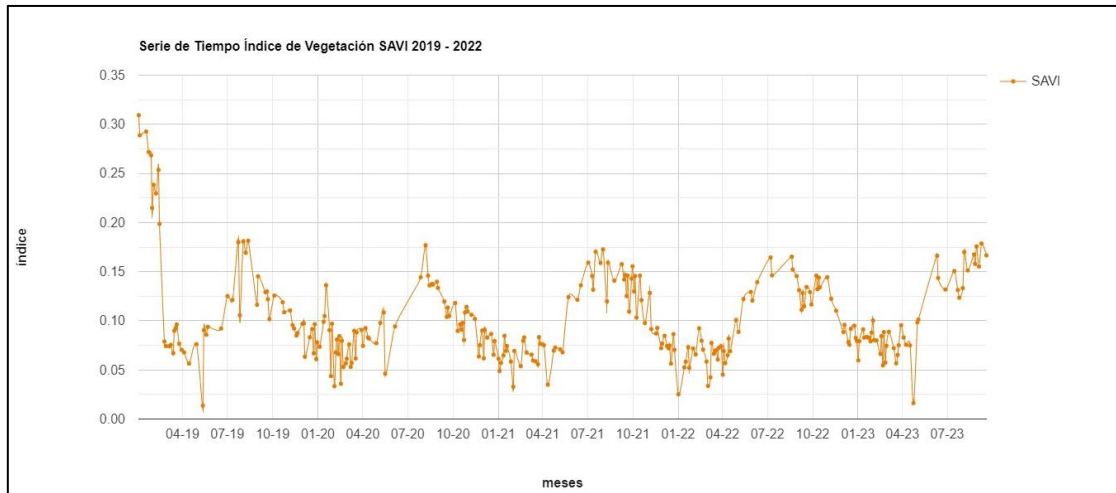


Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetacional SAVI para Área de Influencia Preliminar, utilizando imágenes satelitales Sentinel 2 (European Space Agency, 2023)

Fuente. Elaboración propia.

De esta manera, se puede inferir de manera preliminar que los antecedentes de análisis de campo a nivel de imágenes satelitales en el espectro infrarrojo, se logra identificar vegetación en el área a estudiar, la cual presenta una muy baja densidad, siendo coincidente con lo informado por el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (Conaf, 2015).

3.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente a ser afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales definidas en “Tabla 1. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020a) (Tabla 8).

De la revisión de antecedentes a nivel preliminar, no se identifican las siguientes potenciales singularidades ambientales: Presencia de especies endémicas; presencia de especies de distribución restringida y Presencia de especies en categoría de conservación.

3.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar de acuerdo con los impactos que se entregan en la Tabla 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, en caso de existir formaciones vegetacionales en áreas que serán ocupadas por las obras del Proyecto, la ejecución de éste provoca la pérdida de tales formaciones vegetacionales involucradas.

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.

Ejemplos de impactos	Descripción
Pérdida de individuos o ejemplares de una población	La pérdida de individuos corresponde a una eliminación de individuos debido a actividades del proyecto.
Modificación de una población. Cambio en sus propiedades tales como es su potencial reproductor o tamaño	El impacto modificación de la población de una especie de flora corresponde a un cambio desfavorable en una o más de sus propiedades, tales como el potencial reproductor, tamaño, entre otros. La modificación del potencial reproductor puede ocurrir, por ejemplo, por la alteración del banco de semillas; el deterioro o eliminación de órganos que posibilitan la regeneración vegetativa de los ejemplares (rizomas, estolones, yemas latentes); lo que a su vez puede producir un cambio en la tasa de reproducción de esa población. Otro ejemplo es la alteración de la tasa de mortalidad, que puede generar un cambio en el tamaño de la población (cantidad de individuos o biomasa). La modificación de las propiedades de una población podría tener como consecuencia una alteración de su capacidad de regeneración o renovación (ver Capítulo 4 de Guía Evaluación Ambiental, Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables).
Modificación de la composición florística de una comunidad	El impacto modificación de la composición florística se produce cuando se elimina una o más especies en una comunidad.
Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	El impacto pérdida de comunidades de flora o vegetación terrestre corresponde a la remoción total o parcial de la cubierta vegetal. El impacto se genera debido a acciones tales como el despeje y tala de la vegetación, movimiento de tierra y rocas, emplazamiento de infraestructura e inundación.
Invasión de individuos o ejemplares de flora	El impacto invasión de individuos o ejemplares de flora corresponde a la aparición o aumento de la abundancia de una especie considerada ambientalmente invasora. El impacto puede generarse debido a la introducción voluntaria o involuntaria de flora ajena al área del proyecto o debido a cambios en las condiciones ambientales que hacen favorable su establecimiento y desarrollo.
Otros	-

Fuente: (SEA, 2015)

De esta manera, se logra identificar posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de individuos o ejemplares de flora”, “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema” y “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación”.

3.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

La metodología que a continuación se describe es amplia, aplicándose aquella específica, según sea las características de la flora presente.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con potenciales formaciones vegetacionales, con posible presencia de especies en categoría de conservación. De esta manera, se aplicarán metodologías para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para identificar la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionaron las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar. Estas corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, (SEA, 2015)).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

3.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1994).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas, en el caso de encontrarse presente, se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo.

1. *Antecedentes parcelas*

- a) Tamaño. 25 m² para inventario forestal y florístico.
- b) Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1994).

- c) Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18 sur) y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación tales como: estado de desarrollo del bosque, estructura actual del bosque (CONAF, 2018); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.

Tipo	Tipos forestales			
	Esclerófilo (1)		Otros tipos (2)	
	Altura (m)	DMC (cm)	Altura (m)	DMC (cm)
Repoblado	$\leq 0,8$		< 1	
Monte Bravo Bajo	$> 0,8 \text{ y } \leq 1,5$		$\geq 1 \text{ y } \leq 3$	
Monte Bravo Alto	$> 1,5$	< 8	> 3	< 10
Latizal Bajo		$\geq 8 \text{ y } \leq 15$		$\geq 10 \text{ y } \leq 20$
Latizal Alto		$> 15 \text{ y } \leq 25$		$> 20 \text{ y } \leq 30$
Fustal Joven		$> 25 \text{ y } \leq 35$		$> 30 \text{ y } \leq 50$
Fustal		$> 35 \text{ y } \leq 50$		$> 50 \text{ y } \leq 70$
Sobre maduro		> 50		> 70

(1) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Tocón (DAT), esto es, a 0,3 m. del suelo.

(2) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), esto es, a 1,3 m. del suelo.

Fuente. (CONAF, 2018)

Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.

Tipo de bosque	Descripción
Monte alto	Los individuos del bosque se han originado desde semilla.
Monte bajo	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces.
Monte medio	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.

Fuente: (CONAF, 2018)

2. Antecedentes especie.

- Identificación especie. Se identifican todas las especies presentes.
- Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).

- c) DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- d) Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- e) Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- f) Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

De manera general, la distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio. De manera excepcional, en el caso que la distribución de vegetación sea puntual o escasa, se utiliza una distribución sistemática de las parcelas, separándolas por una distancia conocida, con levantamiento de información de manera oportunista, en función de que se encuentre vegetación.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas, la cual permite detectar variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede obtener una estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada, y al comparar dos poblaciones tampoco se puede evaluar la significación de las diferencias entre las medias de ambas (Matteucci, 1982).

Con respecto a la elección del periodo de levantamiento de la información, este se debe realizar en la época de mayor diversidad presente en el sector a estudiar. De esta manera, se utiliza el análisis de series temporales de imágenes multiespectrales del satélite Sentinel 2 (European Space Agency, 2023), con el objetivo de determinar el periodo de mayor fenología del área en base a los resultados del Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) (Kriegler et al., 1969), siendo procesado mediante el programa Google Earth Engine (Google Earth Engine, 2023).

De esta manera, para la distribución de parcelas se aplican los siguientes pasos:

1. Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.
2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la fórmula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

3.1.4.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne & Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (Tabla 4).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo con el artículo 2 del D.L. N° 701/1974 (MINAGRI, 1974) y artículo 2 Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008), donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo con lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
C/suculentas	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
C/suculentas	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
Matorral	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
	Densa	5-10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5-10	50 – 75	0 – 100		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles)	Abierta	5-10	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	No existe				
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Rala	No existe				
	Densa	5-10	<5	>75		<5
	Semidensa	5-10	<5	50 – 75		<5
	Abierta	5-10	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
Praderas con árboles	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la

formación vegetal definida en la Tabla 5. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales 1.2 Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos de uso agrícola 2.2 Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1 Plantación adulta 3.2 Plantación joven o recién cosechada 3.3 Bosques de exóticas asilvestradas	Bosque (especies exóticas predominantes)
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	4.1 Praderas	Praderas Praderas con árboles
		4.2 Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3 Matorrales	Matorral
		4.4 Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
		4.5 Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6 Formación de suculentas	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	5.1 Afloramientos rocosos 5.2 Terrenos sobre límite vegetación 5.3 Corridas de lava y escoriales 5.4 Derrumbes sin vegetación 5.5 Otros terrenos sin vegetación 5.6 Cajas de ríos 5.7 Caminos 5.8 Áreas de vegetación escasa	
	Nieves y glaciares		

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas 7.2 Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y Ficha VE-04: Vegetación (SEA, 2015).

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal (MINAGRI, 1974)
2. D.S. N° 193/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1998).
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1980).
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008).
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2009b).

6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país (MINAGRI, 2009a).
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.
10. R.E. N° 721/2022, CONAF. Instruye lineamientos sobre Evaluación Técnica de Planes de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.
11. Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp (CONAF, 2020b)
12. Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp (CONAF, 2020a).

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Tabla 6).

Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema

Clasificación	Criterios
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. 5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.1.4.3 Braun Blanquet

Este método consiste en estimar visualmente la cobertura de especies de flora dentro de un cuadrante o unidad de vegetación, como se indica:

1. Determinación de área de parcela según el tipo de vegetación a muestrear
2. Registrar el porcentaje de cobertura de las especies de flora vascular presente, según la escala descrita en Tabla 7.

Tabla 7. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet

Código	Porcentaje cobertura
1	Porcentaje cobertura menor al 1%
2	Porcentaje cobertura menor al 1% a 5%
3	Porcentaje cobertura menor al 6% a 25%
4	Porcentaje cobertura menor al 26% a 50%
5	Porcentaje cobertura menor al 51% a 75%
6	Porcentaje cobertura menor al 76% a 100%

Fuente. (SEA, 2015)

3.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron tres metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las tres metodologías mencionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

3.2.1 Caracterización vegetal

Mediante la aplicación de las metodologías: Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación,(SEA, 2015)), Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación,(SEA, 2015)), se puede obtener una adecuada identificación y caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

3.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

3.2.1.2 Levantamiento de información en terreno

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó imagen NDVI obtenida del satélite Sentinel 2, con resolución de 10 metros por pixel, correspondiente al promedio mensual de marzo de 2023, obtenida desde la plataforma Google earth.
2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar

- parcelas de 25 m² para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 21 parcelas.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
 5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

3.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas:

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar. El proceso de definición y delimitación de las formaciones vegetacionales, involucra un análisis de variables bióticas y abióticas, las cuales serán descritas en el siguiente acápite.
2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

σ = Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1, se caracteriza cada formación vegetacional, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5)

- pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 9) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
 6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

3.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación

El proceso de definición y delimitación de las formaciones de vegetación consiste en distinguir entre unidades homogéneas de bosque, aglomerando las unidades que presentan similitudes en variables bióticas y abióticas, permitiendo diferenciar una formación vegetal de otra. Este efecto ha sido estudiado por variados autores, los que sugieren que el efecto sinérgico entre el estrés de origen abiótico y biótico es la fuerza principal que divide la diversidad de una comunidad y otra (Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015).

De esta manera, mediante fotointerpretación de imagen satelital obtenida mediante plataforma Google Earth, correspondiente a marzo de 2023, para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consigue tener unidades cartográficas homogéneas. Adicionalmente, se revisó imagen satelital obtenida mediante plataforma Google Earth de enero de 2006 y enero de 2013 (Satélite WorldView2, 2019b), con el objetivo de verificar cambios en las formaciones vegetacionales en el tiempo, producto de acciones antrópicas.

3.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, según corresponda, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque a objeto de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal.

Los análisis estadísticos se realizaron en R versión 4.2.0 (R Core Team, 2020).

La prueba de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Se tiene que:

H_0 : La distribución es normal, $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$

H_1 : La distribución no es normal, $H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$ $H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$.

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X , decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X : Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

3.2.1.6 Análisis de la variación espacial de las comunidades

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

$$ISj = \left(\frac{c}{a + b - c} \right)$$

Fuente: (Donoso, 1994)

3.2.1.7 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, no se identifica la presencia de formaciones xerofíticas ni bosque nativo en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

De esta manera, no es posible identificar ni cuantificar en función de las características relevantes que definen a cada formación.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar Tabla 6 en este documento.

3.2.1.8 Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE, singularidades ambientales y recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.

3.2.1.8.1 Representación a nivel local y regional

Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.

3.2.1.8.2 Representación en el SNASPE.

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio” (Conaf, 2015), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.

3.2.1.8.3 Singularidades ambientales

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (Tabla 8).

Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.

N°	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.

N°	Singularidades
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015)

3.2.1.8.4 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Comunidad de flora reliquia; b) Comunidad de flora remanente o relictas; 2) Recurso único: a) 1Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Vegetación azonal tales como flora de vegas y bofedales; b) Biota de humedales de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (SEA, 2023a).

3.2.2 Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

3.2.2.1 Determinación de flora potencial

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981)
2. Libro “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995).
3. Libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018).
4. denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio” (Conaf, 2015).
5. Datos de especies del reino plantae obtenidos para el área a estudiar, desde la plataforma GBIF (Chamberlain, 2017).
6. Revisión de artículos científicos en base de datos como Web of Science (WOS), Scopus o Schollar google, que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.
7. Revisión de líneas de base de flora y vegetación presentando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.

Cabe señalar, que las tres primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora, que permiten conocer que especies potencialmente se pueden encontrar en el lugar en base a referencias climáticas y análisis a escala gruesa, pero sin que necesariamente se encuentren en el área a estudiar.

Por otra parte, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a nivel nacional, con una baja intensidad de muestreo en terreno, por lo que su uso es de carácter referencial, especialmente para la identificación de flora potencial. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de caracterizaciones ambientales presentados en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cercanos al Proyecto.

3.2.2.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

3.2.2.3 Identificación de especies

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos. (Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009).

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018a), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2019).

3.2.2.4 Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies detectadas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a (Rodríguez et al., 2018b).

3.2.2.4.1 Singularidades Ambientales

Se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 8 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.

N°	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
8	Presencia de especies en categoría CITES.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015)

3.2.2.4.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su

respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Especie de flora clasificada en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerables; b) Especie de flora de distribución geográfica restringida.; 2) Recurso único: a) 1Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Recurso genético endémico; b) Especie endémica; c) Especies monumentos naturales; d) Especies que se encuentran en el límite o borde de su rango de distribución geográfica; e) Especie clave (SEA, 2023a).

3.2.2.5 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre (MMA, 2012b).

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los diecisiete procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (Tabla 10)

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 (Benoit, 1989), donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Belmonte et al., 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012), para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.

Proceso	Tipo de Norma	N°	Año	Ministerio	Fuente
Primer proceso	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2007)
Segundo proceso	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008a)
Tercer proceso	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008b)

Proceso	Tipo de Norma	Nº	Año	Ministerio	Fuente
Cuarto proceso	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2009)
Quinto proceso	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012c)
Sexto proceso	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012d)
Séptimo proceso	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012e)
Octavo proceso	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012a)
Noveno proceso	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2013a)
Décimo proceso	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2014)
Undécimo proceso	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2015)
Duodécimo proceso	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2016)
Decimotercer proceso	D.S.	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2017)
Decimocuarto proceso	D.S.	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2018)
Decimoquinto proceso	D.S.	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020b)
Decimosexto proceso	D.S.	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020a)
Decimoséptimo proceso	D.S.	44	2021	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2021)

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. Nº 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940 (MINREL, 1967).

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. N° 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. N° 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteroaana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruíl (D.S. N° 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. N° 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

3.2.3 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

La Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, en el numeral N° 4 del artículo 46, establece que se debe incluir en los Estudios de Impacto Ambiental la variable del cambio climático, modificando el artículo 12 de la Ley N° 19.300, incluyendo que se debe evaluar los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio (MINSEGPRES, 1994; MMA, 2022). Siguiendo lo establecido en este cuerpo legal, la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023b), se debe realizar una adecuada descripción del área de influencia y considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, tanto para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta manera, la antes citada Guía define una metodología para incorporar consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA, la cual se presenta en ocho pasos para todo el proceso de elaboración de un EIA o una DIA, que se pueden revisar en la Ilustración 1 (SEA, 2023b).



Ilustración 1. Pasos metodológicos consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA

Fuente. (SEA, 2023b)

En relación con la elaboración de una línea de base de flora y vegetación, se debe considerar que esta entrega la suficiente información, tales como identificación de singularidades ambientales y/o de recursos propios del país, que permiten evaluar la necesidad de incorporar el análisis de cambio climático previo ingreso al SEIA.

Por otra parte, se debe determinar la posible evolución de los componentes ambientales, con énfasis en singularidades ambientales y/o recursos propios del país, por efecto del cambio climático, considerando una situación sin proyecto. Para realizar esta labor, se requiere utilizar herramientas validadas por la autoridad ambiental, la que corresponde a el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente el mapa de especies que mantiene esta plataforma, el cual corresponde a modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile Continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5). Se debe tener presente que los resultados de estos modelos indicada probabilidad de presencia de las especies en cada pixel (5x5 km²) (MMA, 2023a; Moss et al., 2010). Resulta importante considerar que el tamaño de pixel permite realizar un análisis a gran escala y no recogerá la variabilidad que se produce en las distintas formaciones vegetacionales del proyecto.

De esta manera, se puede revisar a nivel florístico la evolución de su probabilidad de presencia, producto de cambios en temperatura y precipitaciones, producto del cambio climático.

4 Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área de influencia.

4.1 Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área de estudio. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

4.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Según (Donoso, 1981), el área en estudio se encuentra ubicada en una zona sin clasificación forestal. Gajardo (1995) tampoco identifica formaciones en el área a estudiar. Sin embargo, como formaciones cercanas se presenta “Bosque caducifolio maulino” al norte del proyecto y “Bosque esclerófilo de los arenales” hacia el este (Figura 4).

De acuerdo con (Luebert & Pliscoff, 2018), en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área estudiada se encuentra en el piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*” (Figura 4), el cual se describe a continuación.

Vegetación boscosa esclerófila dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. El piso se encuentra muy diversificado, siendo importantes la presencia de *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myceugenia obtusa*, además de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia*.

Composición florística: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

La dinámica del piso vegetal se encuentra marcada por la degradación, generada por la corta reiterada y quema de vegetación. Esto ha dado paso a matorral arborescente en gran parte de su extensión, que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. Además, se presentan grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provocando la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Esta unidad constituye matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*.

La distribución del piso vegetal abarca laderas occidentales bajas de la cordillera de la Costa de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y sur de la del Maule, desde 0 a 800 metros de altitud, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesomediterráneo inferior subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

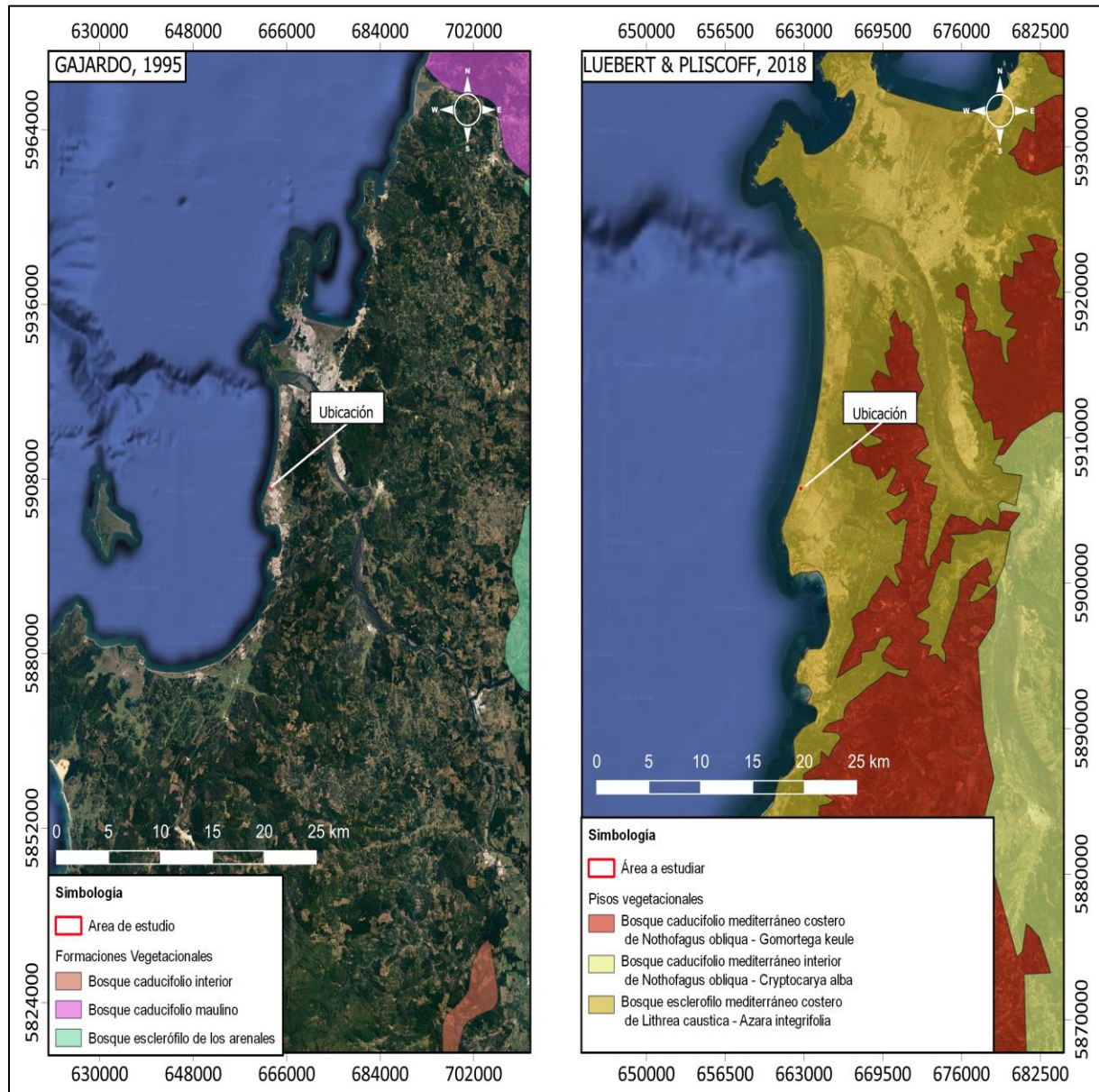


Figura 4. Formaciones vegetacionales potenciales en el área a estudiar en base a (Gajardo, 1995; Luebert & Pliscoff, 2018)

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.1 Levantamiento de información en terreno

Durante la campaña en terreno realizada el día 9 de agosto de 2023, correspondiendo a estación climática de invierno, se realizaron 9 parcelas de inventario forestal y florístico (Braun-Blanquet) de una superficie de 25 m² cada una.

En la Figura 5 y Tabla 11 se puede revisar la ubicación georreferenciada de cada una de las parcelas prospectada en terreno.

Por otra parte, se realizó una campaña de prospección sobre el área con el objetivo de realizar una descripción cualitativa de las áreas cercanas al área de obras permanentes (Apéndice 1).



Figura 5. Ubicación de las parcelas
Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18 sur)
Fuente. Elaboración propia

Tabla 11. Listado de coordenadas UTM de parcelas caracterizadas en terreno

N°	Norte (m)	Este (m)	Altitud (m.s.n.m.)
1	662.684	5.906.491	6
2	662.722	5.906.481	4
3	662.777	5.906.466	8
4	662.794	5.906.505	13
5	662.801	5.906.540	9
6	662.767	5.906.549	20
7	662.713	5.906.564	15
8	662.695	5.906.522	10
9	662.745	5.906.520	13

Parcelas de Inventario forestal e inventario florístico en el mismo punto.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18 sur)

Fuente. Elaboración propia

4.1.2 Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

4.1.2.1 Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área a estudiar.

El área a estudiar corresponde a un ambiente modificado, con uso de suelo urbano e industrial. Esta no presenta formaciones vegetacionales, pese a que los bordes del área presentan pequeños sectores de escasa vegetación que se desarrolla de manera natural

Las imágenes presentadas en la Figura 6 permiten visualizar la zona previa a la intervención, presentándose escasa vegetación. Estas, además, muestran el cambio general del sector circundante a causa de la instalación de obras industriales.



Figura 6. Comparación de estado del área a estudiar en base a una imagen satelital del año 2006 y otra imagen del año 2013

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1.1.1 Clasificación de la vegetación

En relación con la clasificación de formaciones vegetales, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), el área de estudio tiene un origen definido como “ambientes modificados”, con uso de suelo de “Área urbana e industrial”.

El área estudiada corresponde en su totalidad a un sub-uso de almacenaje de container y estacionamientos (Figura 7 y Tabla 12).

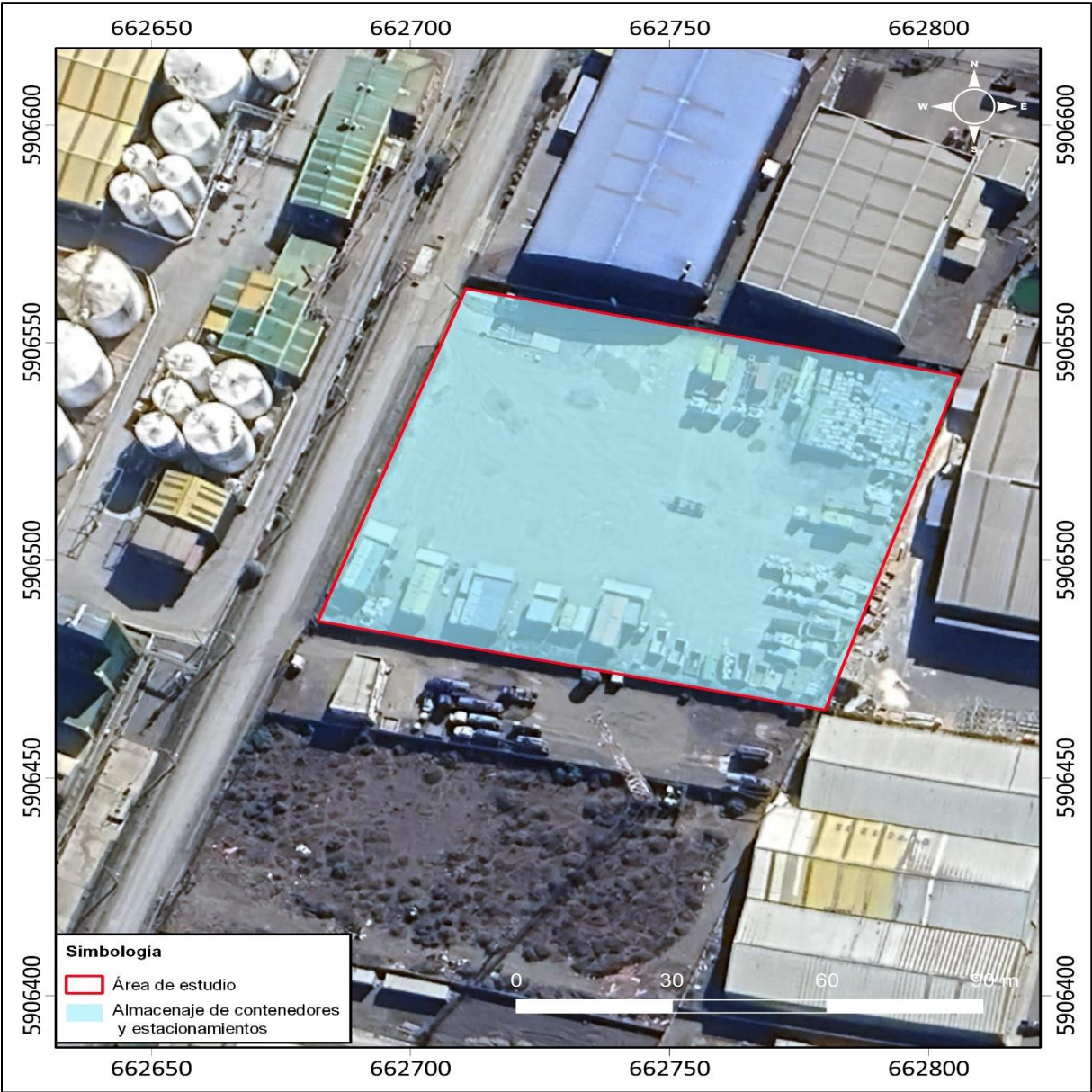


Figura 7. Clasificación de sub-usos del suelo para área estudiada (Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área a estudiar y superficie.

Origen	Uso actual	Sub-uso	Formación vegetal	Superficie (Ha)
--------	------------	---------	-------------------	-----------------

Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Área de almacenaje de contenedores y estacionamientos	N/A	0,794
Total				0,794

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2 Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de estudio.

A continuación, se caracterizan los sub - usos del suelo presentes en el área de estudio.

i. Área de almacenaje de contenedores y estacionamientos

Corresponde a un área cercada, en su interior se presentan sectores para almacenar contenedores (Fotografía 1), sectores de estacionamientos (Fotografía 2), botaderos (Fotografía 3), caminos y terrenos despejados. En los bordes de las panderetas se presentan pequeñas áreas de vegetación, compuestos por especies herbáceas y escasos arbustos. Las fotografías ejemplifican el estado de la vegetación en la zona (Fotografía 4, Fotografía 5 y Fotografía 6).



Fotografía 1. Vista general desde Parcela 9.



Fotografía 2. Estacionamiento en Parcela 9.



Fotografía 3. Vista general hacia el sector de basurero.



Fotografía 4. *Lupinus arboreus* registrada en Parcela 5.



Fotografía 5. Vista general desde la parcela 6 hacia norte, donde a la derecha de la fotografía se observa la continuidad de *Panicum miliaceum* siendo cortada por *Lupinus arboreus* y desechos en general.



Fotografía 6. Vista general desde la parcela 4 hacia este, donde a la izquierda de la fotografía se observa la discontinuidad de la estrata herbácea debido a los desechos generados en el área de estudio.

En los bordes del sector se observan las especies arbustivas *Lupinus arboreus* y *Baccharis racemosa*. Mientras que en el estrato herbáceo se observan las siguientes especies: *Brassica rapa*; *Cardamine hirsuta*; *Carduus thoermeri*; *Conium maculatum*; *Conyza sumatrensis*; *Erodium cicutarium*; *Euphorbia platyphyllos*; *Fumaria agraria*; *Galium aparine*; *Geranium molle*; *Hirschfeldia incana*; *Hypochaeris glabra*; *Lamium amplexicaule*; *Margyricarpus pinnatus*; *Matricaria chamomilla*; *Medicago polymorpha*; *Oxalis pes-caprae*; *Plantago lanceolata*; *Poa annua*; *Paniculum miliaceum*; *Pseudognaphalium cheiranthifolium*; *Rumex acetosella*; *Senecio vulgaris*; *Silene gallica*; *Solanum nigrum* y *Sonchus oleraceus*.

Finalmente, en relación con las características geomorfológicas, esta se encuentra en sectores planos, presentando suelos con grados de erosión de moderada a muy severo, con una media altitudinal de 10 m.s.n.m.

4.1.2.3 Representatividad de las formaciones vegetacionales

En consideración a que el uso del suelo corresponde a zonas industriales, donde la vegetación existente no conforma formaciones vegetacionales, no es posible realizar un análisis comparativo respecto a la representatividad de estas.

4.1.2.4 Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio” (Conaf, 2015), para las áreas protegidas presentes en dicha región.

La región de Bio Bío cuenta con 8 unidades pertenecientes al SNASPE, destacándose 4 Parques Nacionales, 3 Reservas Nacionales y 1 Monumento Natural. Los que corresponden a: Parque Nacional Nonguén, Parque Nacional Laguna Del Laja, Parque Nacional Nahuelbuta, Parque Nacional Tolhuaca, Reserva Nacional Altos de Pemehue, Reserva Nacional Isla Mocha, Reserva Nacional Ralco y Monumento Natural Contulmo (SNASPE, 2019).

Ninguna de las Área Silvestre Protegida del Estado presentes en la región traslapa su superficie con el área de estudio o la comuna de Coronel. El más cercano corresponde al Parque Nacional Nonguén, el cual se ubica a aproximadamente 18 km del área de estudio.

De acuerdo con el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio” (Conaf, 2015), las áreas protegidas antes mencionadas no poseen sectores de uso industrial, por lo que no es posible realizar análisis comparativos de representatividad.

4.1.2.5 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) en el área a estudiar no se encuentra la presencia de bosque nativo, como tampoco de plantaciones forestales.

4.1.3 Análisis estadístico de resultados

En consideración a que no se identificaron formaciones vegetacionales en el área estudiada, no es posible realizar un análisis estadístico de las formaciones

4.1.4 Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

En consideración a que no se identificaron formaciones vegetacionales en el área estudiada, no es posible analizar las variaciones espaciales de las formaciones.

4.2 Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

4.2.1 Determinación de flora Potencial

Tomando de referencia a Luebert & Pliscoff (2018) continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área estudiada (Tabla 13). Considerando que Gajardo (1995) no describe formaciones en el área

Tabla 13. Especies potenciales. Marco florístico del área estudiada

Luebert y Pliscoff (2018)	
<i>Adiantum chilense</i>	<i>Myrceugenia obtusa</i>
<i>Alstroemeria revoluta</i>	<i>Pernettya insana</i>
<i>Azara integrifolia</i>	<i>Peumus boldus</i>
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>
<i>Blechnum hastatum</i>	<i>Proustia pyrifolia</i>
<i>Bomarea salsilla</i>	<i>Ribes punctatum</i>
<i>Chusquea cumingii</i>	<i>Colletia hystrix</i>
<i>Colletia hystrix</i>	<i>Rosa rubiginosa</i>
<i>Cryptocarya alba</i>	<i>Sophora macrocarpa</i>
<i>Escallonia revoluta</i>	<i>Teline monspessulana</i>
<i>Lardizabala bitermata</i>	<i>Teucrium bicolor</i>
<i>Lithrea caustica</i>	<i>Triptilion spinosum</i>
<i>Lomatia hirsuta</i>	<i>Ugni molinae</i>
<i>Muehlenbechia hastulata</i>	

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff (2018)

Se realizó una búsqueda en la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF), donde se exploró la presencia de registros de especies vegetales, en un radio de un kilómetro en torno a la ubicación del proyecto, lo que señaló la presencia de la especie *Oxalis pes-caprae* (Chamberlain, 2017).

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, se determinó del listado potencial de especies, no encontrándose especies en alguna categoría de conservación.

4.2.2 Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la campaña en terreno realizada el 9 de agosto de 2023, correspondiendo a estación climática de invierno, se realizaron 9 parcelas de inventario forestal y florístico (Braun-Blanquet) de una superficie de 25 m². La ubicación de las parcelas las podemos revisar en la Tabla 11 y Figura 5.

4.2.3 Identificación de especies

Se identificaron 28 especies vegetales, las cuales se dividen en los órdenes presentes en la Tabla 14

Tabla 14. Número de especies por cada orden presente en el área estudiada

Orden	Nº de especies
Apiales	1
Asterales	8
Brassicales	3
Caryophyllales	2
Fabales	2
Geraniales	3
Lamiales	1
Malpighiales	1
Plantaginales	1
Poales	2
Ranunculales	1
Rosales	1
Rubiales	1
Solanales	1

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se pueden revisar fotografía de algunas especies identificadas, como también la caracterización de cada especie.



Fotografía 7. *Baccharis racemosa*



Fotografía 8. *Brassica rapa*



Fotografía 9. *Cardamine hirsuta*



Fotografía 10. *Carduus thoermeri*



Fotografía 11. *Conium maculatum*



Fotografía 12. *Conyza sumatrensis*



Fotografía 13. *Erodium cicutarium*



Fotografía 14. *Euphorbia platyphyllos*



Fotografía 15. *Fumaria agraria*



Fotografía 16. *Galium aparine*



Fotografía 17. *Geranium molle*



Fotografía 18. *Hirschfeldia incana*



Fotografía 19. *Hypochaeris glabra*



Fotografía 20. *Lamium amplexicaule*



Fotografía 21. *Lupinus arboreus*



Fotografía 22. *Margyricarpus pinnatus*



Fotografía 23. *Matricaria chamomilla*



Fotografía 24. *Medicago polymorpha*



Fotografía 25. *Oxalis pes-caprae*



Fotografía 26. *Panicum miliaceum*



Fotografía 27. *Plantago lanceolata*



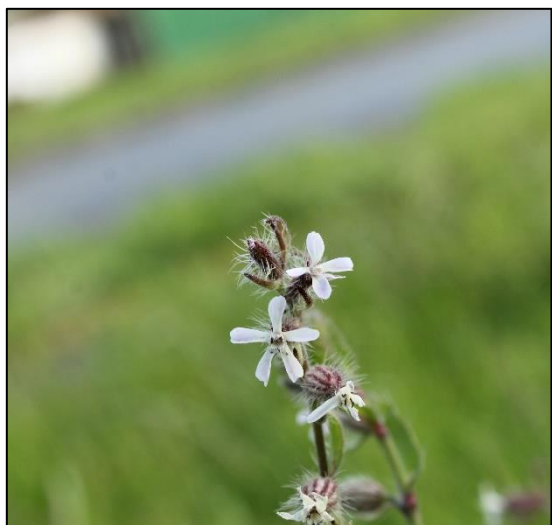
Fotografía 28. *Poa annua*



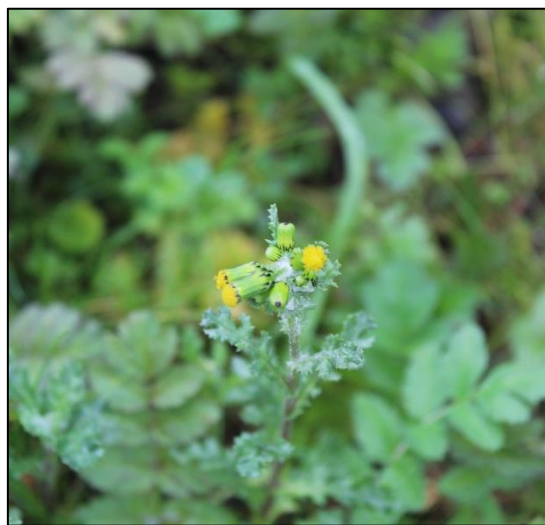
Fotografía 29. *Pseudognaphalium cheiranthifolium*



Fotografía 30. *Rumex acetosella*



Fotografía 31. *Silene gallica*



Fotografía 32. *Senecio vulgaris*



Fotografía 33. *Solanum nigrum*



Fotografía 34. *Sonchus oleraceus*

En la Tabla 15, se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.

Tabla 15. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	Nativa	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-3000 m.
Magnoliophyta	Eudicotyledoneae	Brassicales	Brassicaceae	Brassica rapa L.		Herbacea	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Eudicotyledoneae	Brassicales	Brassicaceae	Cardamine hirsuta L.		Herbacea	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus thoermeri Weinm.		Herbacea	Introducida	VAL, RME, LBO, ARA, AIS, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Conium maculatum L.		Herbacea	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. leiiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho		Herbacea	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-2500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton		Herbacea	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia platyphyllos L.		Herbacea	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	Fumaria agraria Lag		Herbacea	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparine L.		Herbacea	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	Geranium molle L.		Herbacea	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Eudicotyledoneae	Brassicales	Brassicaceae	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat		Herbacea	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.		Herbacea	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, MAG, JFE, IPA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Lamium amplexicaule L.		Herbacea	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lupinus arboreus Sims		Arbustiva	Introducida	COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze		Arbustiva	Nativa	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Matricaria chamomilla L.		Herbacea	Introducida	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Medicago polymorpha L. var. Polymorpha	Perilla, perla, sabinilla, romerillo	Herbacea	Introducida	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.	0-3000 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Oxalidaceae	Oxalis pes-caprae L.		Herbacea	Introducida	COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Panicum miliaceum L.		Herbacea	Introducida	NUB, BIO	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginales	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.		Herbacea	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa annua L.		Herbacea	Introducida	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burt	Té de burro	Herbacea	Nativa	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	0-2500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.		Herbacea	Introducida	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene gallica L.		Herbacea	Introducida	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Senecio vulgaris L.		Herbacea	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
								BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum nigrum L.		Herbacea	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus L.		Herbacea	Introducida	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	

* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

Fuente: Elaboración propia, basado en Rodríguez et al. (2018).

4.2.4 Representatividad florística

4.2.4.1 Origen biogeográfico

De las 28 especies vegetales identificadas, cuatro son de origen nativo (14%) y 24 introducidas (86%) (Gráfico 2).

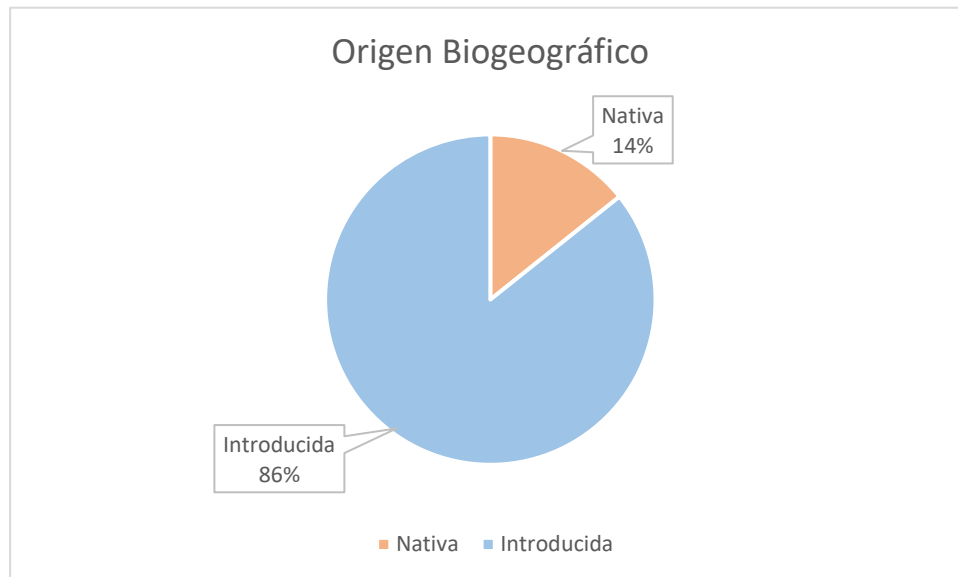


Gráfico 2. Origen Biogeográfico de las especies identificadas

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.2 Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento fue homologado de acuerdo con lo definido en el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018). De esta manera, se tiene que las especies de hábito herbáceo alcanzan el 89% de las especies presentes, mientras que el 11% restante corresponde a especies de hábito arbustivo (Gráfico 3).

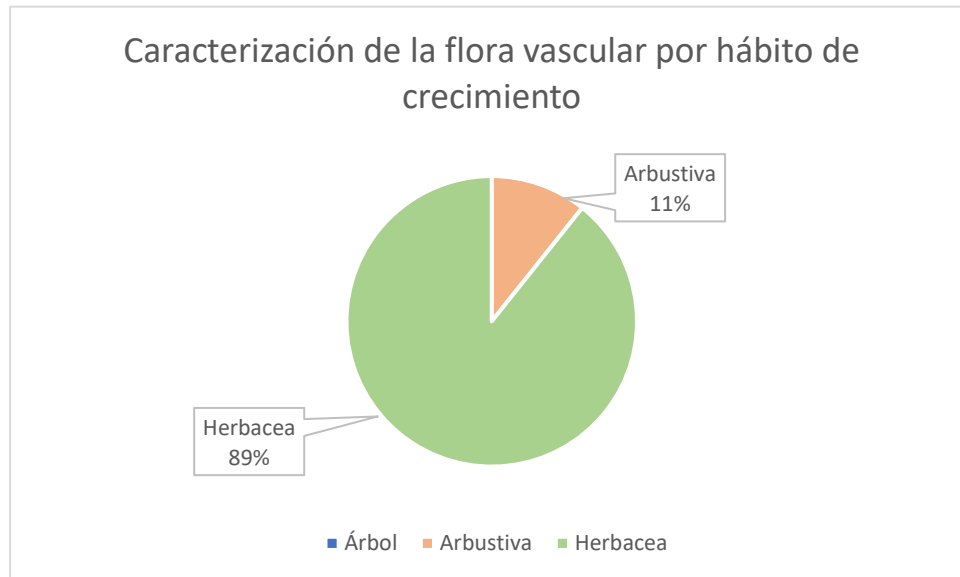


Gráfico 3. Categorización de flora vascular por hábito de crecimiento

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.2.1 Singularidades Ambientales

En base a la información recolectada en terreno, no se identifican singularidades ambientales en el área de estudio del proyecto.

4.2.4.2.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

Al analizar la existente de Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos (SEA, 2023a), se obtiene como resultado que no se identifican recursos propios del país, escasos, únicos o representativos. Dado que no existen especies bajo alguna categoría de conservación; especies endémicas; especies monumentos naturales o vegetación azonal como flora de vegas y bofedales. Tampoco se presentan aguas superficiales y/o subterráneas en la zona estudiada.

4.2.4.3 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

En relación con su estado de conservación, no se identifican especies en categoría de conservación en el área de estudio.

4.2.5 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

Con relación a el análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático (SEA, 2023b), se debe considerar que el área se encuentra cercana a un ecosistema de relevancia muy alta respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que corresponde a Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia* (MMA, 2023b) según muestra la Figura 8. Adicionalmente, el área de estudio se encuentra en cercanías de diversos humedales categorizados como de alta y media relevancia, respecto a las prioridades de conservación (MMA, 2023b).

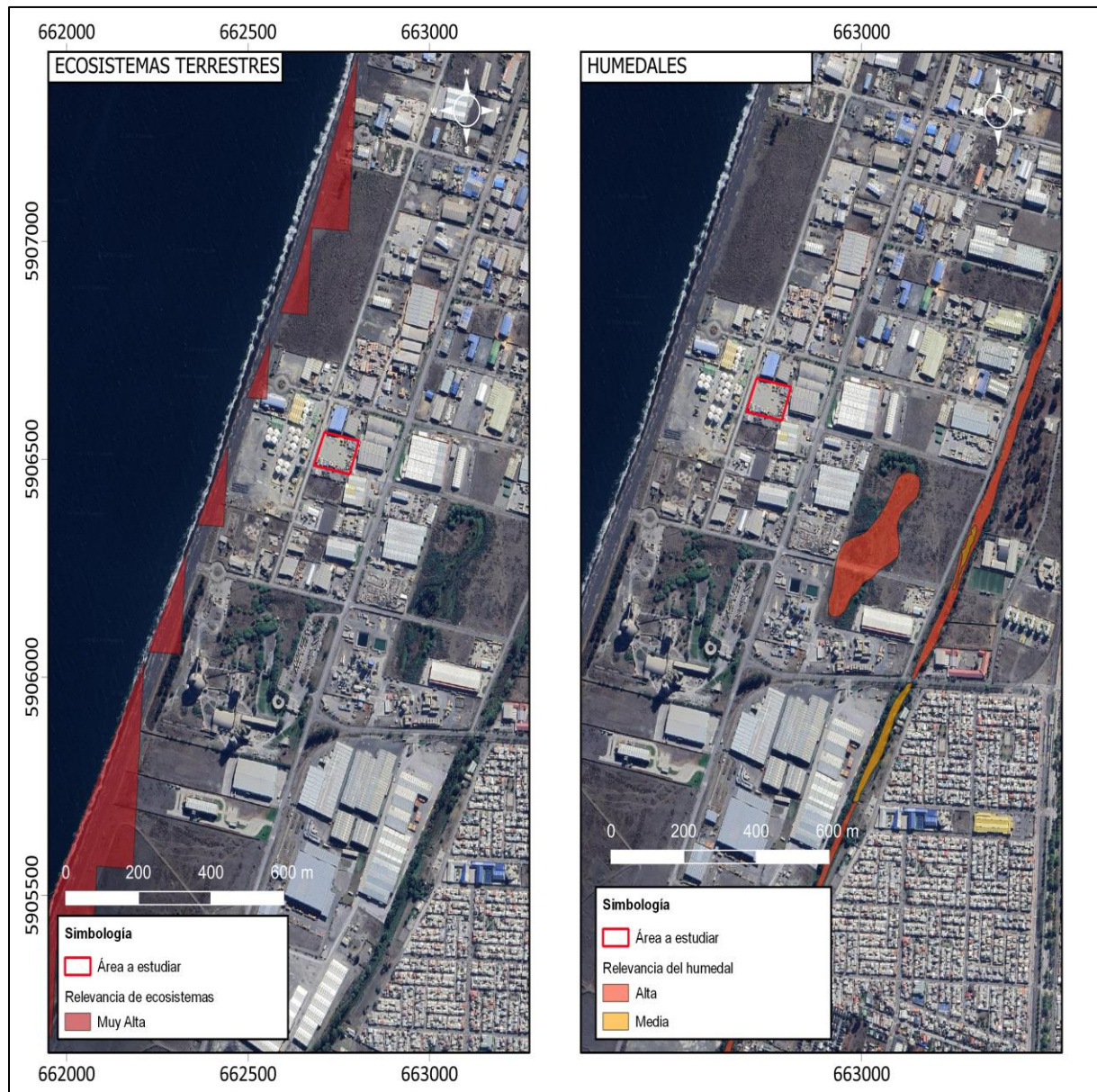


Figura 8. Relación del área estudiada con Ecosistema de relevancia muy alta respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente

Fuente. Elaboración propia en base a Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad de MMA (2023)

De esta manera, se analizó la evolución de la probabilidad de presencia de dos especies de interés bajo escenario de cambio climático, de acuerdo con lo que establece el Mapa de riesgos climáticos (ARCLIM) (MMA, 2023a), lo que en promedio permite definir que en base al clima histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5 (Moss et al., 2010)). Las especies consideradas corresponden a *Baccharis racemosa* y *Margyricarpus pinnatus*, ambas de origen nativo.

En el caso de *Baccharis racemosa* (Figura 9), se observa que para un escenario histórico la probabilidad de presencia es del 88% en el área a estudiar, mientras que, para un escenario futuro bajo cambio climático la probabilidad de presencia de la especie es del 86%, lo que implica un efecto negativo del 2%.

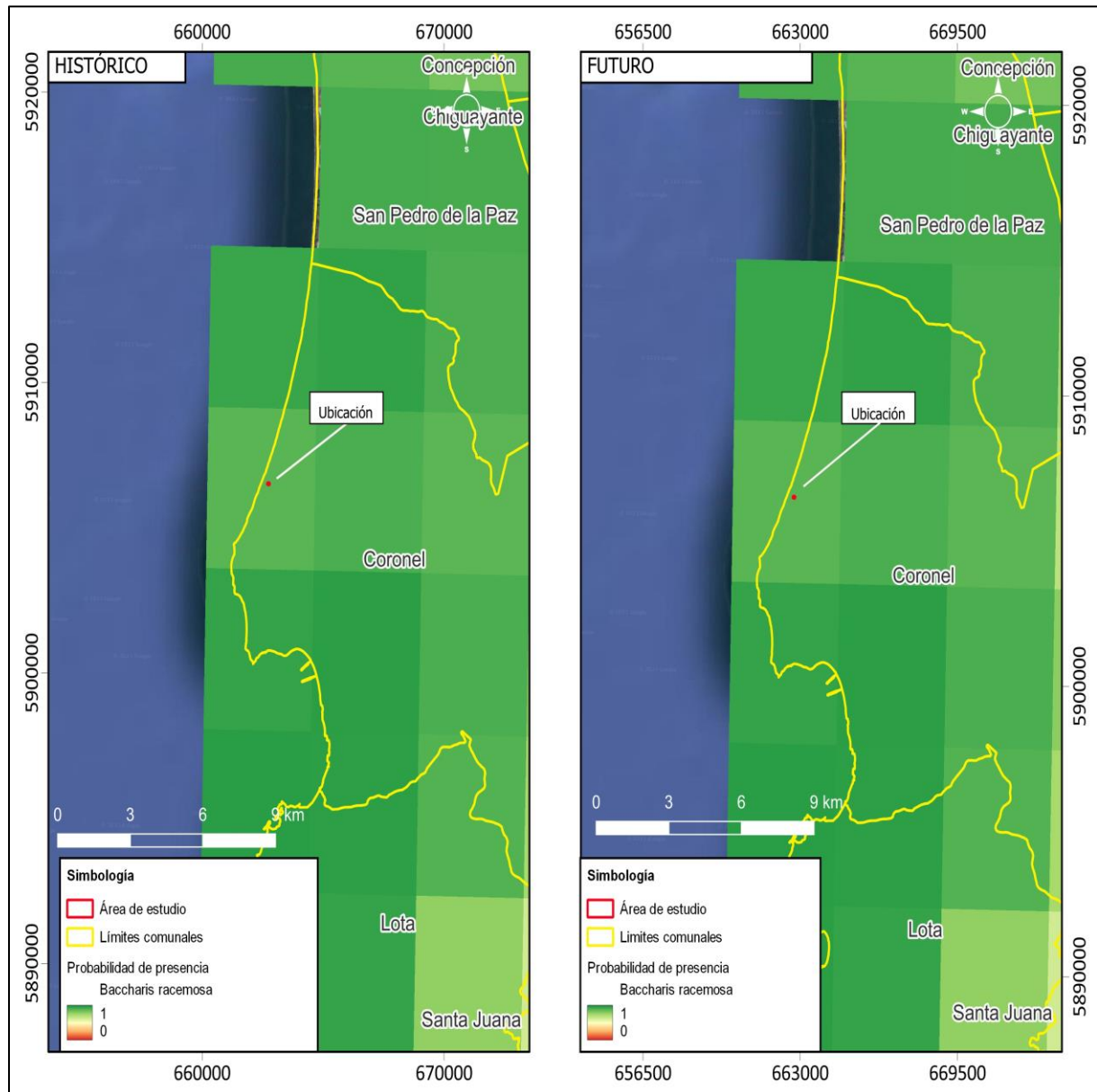


Figura 9. Probabilidad de presencia de la especie *Baccharis racemosa* en el área estudiada, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia

Para *Margyricarpus pinnatus* (Figura 10), se presenta un escenario histórico donde la probabilidad de presencia es del 97% al interior del área a estudiar, mientras que para un escenario futuro la probabilidad de presencia es del 98%, planteando un efecto positivo del 1%.

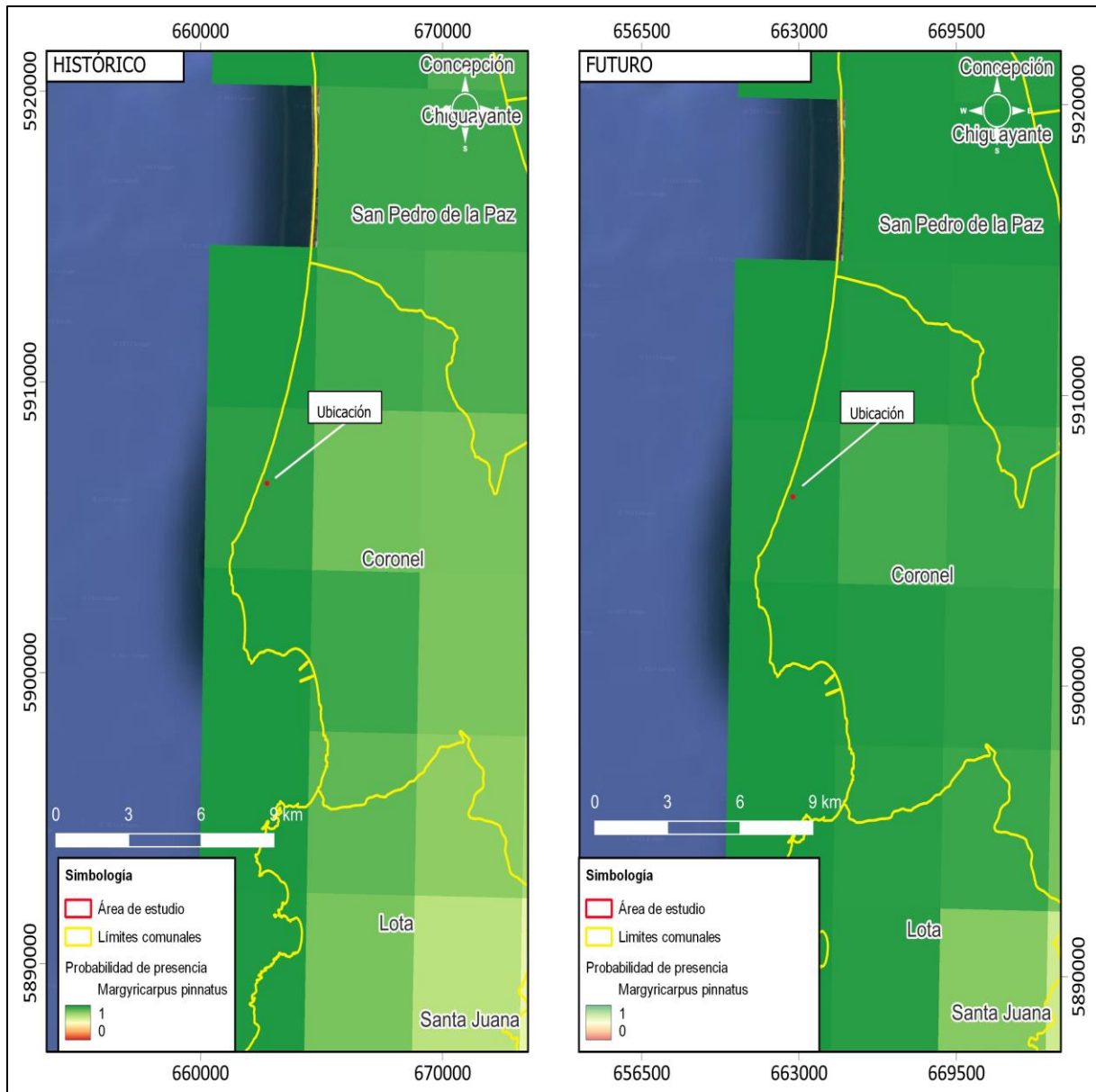


Figura 10. Probabilidad de presencia de la especie *Margyricarpus pinnatus* en el área estudiada, bajo un escenario histórico y otro futuro bajo escenario de cambio climático.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, no se proyectan grandes cambios en torno a la presencia de las especies *Baccharis racemosa* y *Margyricarpus pinnatus*, en el área de estudio, a causa del cambio climático. Por lo que no se espera que aumente la amenaza sobre estas especies en el futuro dentro de la zona de interés, en base a las proyecciones climáticas.

5 Conclusiones

Se estudio un área que cuenta con una superficie aproximada de 0,794 hectáreas, ubicada en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, región de Bio Bío.

Se realizó una campaña de terreno el 9 de agosto de 2023, correspondiendo a la estación climática de invierno, en la cual se levantaron 9 parcelas de inventario forestal y florístico, con un tamaño de 25 m².

El área estudiada presenta un uso de suelo definido como “Área Urbana e Industrial”, presentando escasa vegetación de mantención natural en los bordes del sector, la cual crece entre escombros y desechos. Estas áreas son pequeñas, sin constituir formaciones vegetacionales.

En términos florísticos, se identificó una riqueza de 28 especies. Según su origen biogeográfico, cuatro (14%) son especies nativas y 24 (86%) corresponden a especies introducidas. De acuerdo con el hábito de crecimiento, 89% son especies herbáceas y 11% arbustivas.

No se identificaron singularidades ambientales al interior del área de estudio, considerando que no se presentaron especies endémicas o en categoría de conservación, además no se presentan recursos escasos del país, únicos o representativos. Sin embargo, cabe considerar que el área se encuentra ubicada en las cercanías de un ecosistema de relevancia muy alta, según el Ministerio del Medio Ambiente.

Finalmente, se generó un análisis de cambio climático sobre la probabilidad de presencia de *Baccharis racemosa* y *Margyricarpus pinnatus* en el área estudiada, concluyendo que las proyecciones climáticas no generarán impactos sobre dichas especies, dentro de esa zona

6 Bibliografía

- Abello, L., Cordero, S., & Galvez, F. (2017). *Plantas Silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo*. Corporación Chilena de la Madera.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47, 69–89.
- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre (Primera Parte)* (I. Benoit, Ed.). Corporación Nacional Forestal.
- Callaway, R. (1995). Positive interactions among plants. *The Botanical Review*, 61(4), 306–349.
- Chamberlain, S. (2017). *rgbif: Interface to the Global “Biodiversity” Information Facility “API”*. R package version 0.9.8. <https://cran.r-project.org/package=rgbif>
- Cheng, D.-L., Wang, G.-X., Chen, B.-M., & Wei, X.-P. (2006). Positive Interactions: Crucial Organizers in a Plant Community. *Journal of Integrative Plant Biology*, 48(2), 121–240.
- CONAF. (2018). *Consideraciones para la formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283* (pp. 1–44).
- CONAF. (2020a). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA* (pp. 1–159).
- CONAF. (2020b). *Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. (pp. 1–88).
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). *Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*.
- Donoso, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38*.
- Donoso, C. (1994). *Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Ecología forestal (Segunda edición)*. Editorial Universitaria.
- Espinoza, N. (1996). *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. En *Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas*. (Vol. 10, pp. 1–121). Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- European Space Agency. (2023, enero 15). *Sentinel 2*. <https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2>
- Gajardo, R. (1995). *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria.
- Google Earth Engine. (2023). *Catalog, “Sentinel Collections”*. <https://code.earthengine.google.com/>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2017.06.031>

- Hoffmann, A. (1997). *Flora Silvestre de Chile.. Zona Araucana. Una guía ilustrada para la identificación de las especies de plantas leñosas del sur de Chile (entre el río Maule y el seno de Relocanvi). (Cuarta edición)* (Cuarta). El Mercurio.
- Kriegler, F., Malila, W., Nalepka, R., & Richardson, W. (1969). Preprocessing transformations and their effect on multispectral recognition. *Remote Sens Environ. Remote sensing of environment*, VI, 97–132.
- Kuebbing, S., & Nuñez, M. (2015). Negative, neutral, and positive interactions among nonnative plants: patterns, processes, and management implications. *Global Change Biology*, 21(2), 501–1004.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2018). *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Segunda Edición)*. Editorial Universitaria.
- Marticorena, A., Alarcon, D., Abello, L., & Atala, C. (2010). *Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Guía de campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Matteucci, S. (1982). *Metodología para el estudio de la Vegetación*. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
- Matthei, O. (1995). *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Universidad de Concepción.
- MINAGRI. (1974). D.L. N° 701. Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la Materia (28 de octubre de 1974). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 28.988).
- MINAGRI. (1980). D.S. N° 259. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (30 de octubre de 1980). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 30.803, pp. 7–10).
- MINAGRI. (1998). D.S. N° 193. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701 de 1974, sobre Fomento forestal (29 de septiembre de 1998). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 36.175, pp. 2–5).
- MINAGRI. (2008). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (30 de julio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.125, pp. 3–8).
- MINAGRI. (2009a). D.S. N° 68. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País (2 de diciembre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.526, pp. 6–8).
- MINAGRI. (2009b). D.S. N° 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (5 de octubre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.478, pp. 5–11).
- MINREL. (1967). D.S. N° 531. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (4 de octubre de 1967). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 26.859, pp. 2–3).
- MINSEGPRES. (1994). Ley N° 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (9 de marzo de 1994). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 34.810, pp. 3–10).
- MINSEGPRES. (2007). D.S. N° 151. Primer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (24 de marzo de 2007). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 38.722).

- MINSEGPRES. (2008a). D.S. N° 50. Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2008b). D.S. N° 51. Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2009). D.S. N° 23. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (7 de mayo de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.355).
- MMA. (2012a). D.S. N° 19. Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.482, pp. 7–8).
- MMA. (2012b). D.S. N° 29. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (27 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.248, pp. 21–23).
- MMA. (2012c). D.S. N° 33. Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.198).
- MMA. (2012d). D.S. N° 41. Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 13–14).
- MMA. (2012e). D.S. N° 42. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 14–15).
- MMA. (2013a). D.S. N° 13. Noveno Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (25 de julio de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.617, pp. 9–10).
- MMA. (2013b). D.S. N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (12 de agosto de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.632, pp. 8–40).
- MMA. (2014). D.S. N° 52. Décimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.945, pp. 5–7).
- MMA. (2015). D.S. N° 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.324, pp. 20–21).
- MMA. (2016). D.S. N° 16. Décimo Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de septiembre de 2016). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.572, pp. 1–5).
- MMA. (2017). D.S. N° 6. Décimo Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.773, pp. 1–5).
- MMA. (2018). D.S. N° 79. Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (19 de diciembre de 2018). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.233, pp. 1–3).
- MMA. (2020a). D.S. N° 16. Décimo Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de octubre de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.790, pp. 1–6).

- MMA. (2020b). D.S. N° 23. Décimo Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (10 de julio de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.702, pp. 1–4).
- MMA. (2021). D.S. N° 44. Décimo Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de diciembre de 2021). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.140, pp. 1–5).
- MMA. (2022). Ley N° 21.455. Ley Marco de Cambio Climático (13 de junio de 2022). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.277, pp. 1–31).
- MMA. (2023a). *Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím)*. <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>
- MMA. (2023b). *Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO)*. <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>
- Moss, R. H., Edmonds, J. A., Hibbard, K. A., Manning, M. R., Rose, S. K., Van Vuuren, D. P., Carter, T. R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G. A., Mitchell, J. F. B., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S. J., Stouffer, R. J., Thomson, A. M., Weyant, J. P., & Wilbanks, T. J. (2010). The next generation of scenarios for climate change research and assessment. *Nature* 2010 463:7282, 463(7282), 747–756. <https://doi.org/10.1038/nature08823>
- Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M., & Domínguez, E. (2006). *Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas*. Corporación Chilena de la Madera.
- Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A., Kerr, Y., & Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*, 48(2), 119–126.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., & Cavieres, L. (2009). *Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB).
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2011). *Flora nativa de valor ornamental. Chile, Zona Sur y Austral: Identificación y propagación*. Aldunate, Gustavo.
- Riedemann, P., Teillier, S., & Aldunate, G. (2014). *Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodríguez, R., Alarcon, D., & Espejo, J. (2009). *Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018a). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018b). Catálogo de las plantas

vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>

SAG. (2011). *Pauta para Estudio de Suelos*.

Satélite WorldView2. (2019a). San José, Chile. [Imagen satelital] (22 de octubre de 2022). En *Google Earth*. <https://earth.google.com/web/@-41.78481054,-73.19159659,7.72019533a,1291.85430561d,35y,359.99995326h,0t,0r>

Satélite WorldView2. (2019b). San José, Chile. [Imagen satelital] (31 de octubre de 2001).

SEA. (2015). *Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.

SEA. (2017). *Guía sobre el área de influencia en el SEIA*.

SEA. (2023a). *Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (segunda edición)*.

SEA. (2023b). *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*.

UICN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1 Segunda edición*.

Conaf (2015). *Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región del Bio Bio*.

Zuloaga, F., Belgrano, M., & Zanotti, C. (2019). Actualización del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. *Darwiniana, nueva serie*, 7(2), 208–278.

7 Apéndices

7.1 Fotografías parcelas de inventario



Fotografía 35. Parcela 1



Fotografía 36. Parcela 2



Fotografía 37. Parcela 3



Fotografía 38. Parcela 4



Fotografía 39. Parcela 5



Fotografía 40. Parcela 6



Fotografía 41. Parcela 7



Fotografía 42. Parcela 8



Fotografía 43. Parcela 9